

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Trabajo Práctico Grupal

CSS Avanzado y Bootstrap

Commit Obligatorio 3 · Semana 12

Contexto y objetivo de esta etapa

En las etapas anteriores construyeron la estructura HTML del sitio y le aplicaron estilos CSS básicos. En esta etapa terminan de darle identidad visual completa a la ONG: incorporan los layouts avanzados con Flexbox, posicionamiento y CSS Grid, y luego integran Bootstrap para lograr un sitio responsivo y profesional.

El objetivo es que el sitio funcione bien en cualquier dispositivo y que el código CSS esté bien organizado, combinando lo que aprendieron sobre CSS propio con las herramientas que Bootstrap ofrece.

Lo que NO se pide en esta etapa

- No se pide JavaScript — eso viene en las Semanas 12 y 13.
- No se pide un diseño gráfico impresionante — se pide que esté bien construido técnicamente.
- No se pide que reescriban el CSS de la Etapa 2 — se agrega y mejora sobre lo que ya tienen.

Commit 3 · Semana 12 — Virtual · CSS Avanzado y Bootstrap

Antes de que finalice la Semana 12, el repositorio debe tener el CSS completo y Bootstrap integrado al sitio, con commits de todos los integrantes del equipo.

Estructura de archivos esperada

La estructura es la misma que venían teniendo, con Bootstrap vinculado desde el CDN en cada HTML:

```
mi-ong/
├── index.html
├── nosotros.html
├── programas.html
├── contacto.html
├── css/
│   └── estilos.css    ← se amplía en esta etapa
├── img/
└── ...
```

Bootstrap se vincula desde el CDN — no hace falta descargarlo. Va dentro del <head> de cada HTML, antes del link al CSS propio:

```
<!-- Bootstrap CSS – antes del CSS propio -->
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">

<!-- CSS propio del sitio -->
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">

<!-- Bootstrap JS – antes del </body> -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

Requisitos técnicos

Los requisitos están divididos en dos partes: CSS propio avanzado y Bootstrap. Están pensados para distribuirse entre los integrantes del equipo.

Parte A — CSS propio avanzado

Layouts con Flexbox

- El menú de navegación (nav) usa display:flex para mostrarse horizontalmente.

- Al menos una sección del sitio tiene cards o ítems en grilla usando `display:flex` con `flex-wrap:wrap`.
- Se usa `gap` para el espacio entre elementos flex en lugar de márgenes manuales.
- Los elementos flex tienen un `flex: 1 1 Xpx` para comportarse de forma responsiva.

Posicionamiento

- Al menos un elemento usa `position` distinto de `static` (`relative`, `absolute`, `fixed` o `sticky`).
- Si el sitio tiene un hero o banner, el texto superpuesto usa `position:absolute` dentro de un contenedor `position:relative`.
- Si hay badges, etiquetas o íconos sobre imágenes, usan `position:absolute` correctamente.
- El header puede ser `sticky` (`position:sticky`, `top:0`) para quedarse visible al hacer scroll.

Organización del CSS

- El archivo `estilos.css` tiene comentarios que separan claramente las secciones nuevas (`/* Flexbox */`, `/* Posicionamiento */`, `/* Bootstrap - personalizaciones */`, etc.).
- No se repiten reglas que ya estaban en la Etapa 2 — se amplía el archivo, no se reescribe.
- No hay estilos inline en el HTML. Todo el CSS propio sigue en `estilos.css`.

Parte B — Bootstrap

Navbar responsiva

- El `<header>` usa el componente navbar de Bootstrap: `navbar`, `navbar-expand-lg` (o `md`), `navbar-dark/light` y el color de fondo correspondiente.
- En pantallas chicas (mobile) el menú colapsa en un botón hamburguesa (`navbar-toggler`) que funciona correctamente.
- El logo o nombre de la ONG está en un `navbar-brand`.
- Los links del menú usan las clases `nav-item` y `nav-link` de Bootstrap.

Grilla de contenido

- Al menos una sección del sitio usa la grilla de Bootstrap: `container > row > col-*`.
- Las columnas tienen comportamiento responsivo: por ejemplo `col-12 col-md-6 col-lg-4`.

- Se usa el sistema de gutter (g-*) para el espacio entre columnas en lugar de márgenes manuales.

Componentes Bootstrap

- Al menos dos componentes de Bootstrap están integrados al sitio: Card, Badge, Button, Alert, Accordion, Carousel, o cualquier otro que tenga sentido para el contenido.
- Las Cards de Bootstrap (si se usan) tienen h-100 para igualar alturas dentro del mismo row.
- Los botones usan las clases btn de Bootstrap (btn-primary, btn-outline-*, etc.).

CSS propio sobre Bootstrap

- El archivo estilos.css tiene al menos una sección de personalizaciones sobre Bootstrap (colores, tipografía, hover, transiciones).
- El CSS propio va después del CDN de Bootstrap en el <head> para poder sobrescribir sus estilos cuando sea necesario.
- Las variables CSS de la paleta de la ONG (definidas en la Etapa 2) se siguen usando para personalizar Bootstrap.

Sugerencia de distribución del trabajo

Una forma de dividir el trabajo que garantiza commits de todos los integrantes:

Integrante	Responsabilidad sugerida
Integrante 1	Navbar de Bootstrap: componente completo con hamburguesa, links y navbar-brand.
Integrante 2	Grilla de Bootstrap en al menos una sección: container, row, col-* responsivos.
Integrante 3	Flexbox en el CSS propio: cards o ítems de sección con display:flex.
Integrante 4	Posicionamiento y personalización Bootstrap: position en algún elemento + estilos propios sobre Bootstrap.

Para equipos de 2 o 3 integrantes: cada uno toma más de una responsabilidad. Lo que no es aceptable es que uno solo haga todos los commits de esta etapa.

Criterios de evaluación de esta etapa

Durante la defensa oral el docente va a revisar específicamente:

Criterio	Importancia
Bootstrap CDN vinculado correctamente en todas las páginas (antes del CSS propio).	Alta
La navbar usa el componente de Bootstrap y es responsiva con hamburguesa en mobile.	Alta
Al menos una sección usa la grilla de Bootstrap (container, row, col-*).	Alta
El CSS propio amplía lo de la Etapa 2 con Flexbox y/o posicionamiento.	Alta
Hay al menos dos componentes de Bootstrap integrados al contenido del sitio.	Alta
El CSS propio personaliza Bootstrap (colores, tipografía, hover o transiciones).	Media
El archivo estilos.css está organizado con comentarios que separan las secciones.	Media
No hay estilos inline en el HTML ni etiquetas <style>.	Media
Commits de todos los integrantes en esta etapa.	Alta

Checklist antes de hacer el commit

✓ Verificá esto antes de subir el Commit 3

- El CDN de Bootstrap está en el <head> de TODAS las páginas, antes del <link> al CSS propio.
- El script de Bootstrap JS está antes del </body> en todas las páginas.
- La navbar hamburguesa funciona en mobile — reducí la ventana del navegador y probalo.
- Al menos una sección usa row + col-* de Bootstrap.
- El CSS propio tiene secciones nuevas respecto a la Etapa 2.
- Todos los integrantes tienen al menos un commit en esta etapa.
- El mensaje del commit es descriptivo: "feat: integro Bootstrap y layouts CSS avanzados".

